

Prof. Dr. Claudia Müller-Birn, Dr.-Ing. Barry Linnert

Konzepte der nebenläufigen, parallelen und verteilte Programmierung

WiSe 2024

Übungsblatt 07

Abgabe: 13.12.2024

Geben Sie immer die Namen aller Mitglieder Ihrer Gruppe an!
Geben Sie immer alle verwendeten Materialien an!

Lernziele

- Sie können einfache sequentielle Programme in eine parallele Form überführen.
- Sie verstehen, welche Teile eines parallelen Programms relevant für die Beschleunigung (Speed-up) sind.
- Sie können die Ansätze zur Parallelisierung mit Hilfe von gemeinsamen Speicher oder Nachrichtenaustausch gegeneinander abwägen.

1 Wettersimulation «Schönes Wetter»

Für die Wettersimulation werden sowohl lokale Änderungen der einschlägigen Parameter (Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit) berücksichtigt als auch die Entwicklung des Wetters in der direkten Umgebung. Erstellen Sie eine sehr stark vereinfachte Wettersimulation auf Basis der Wetterdaten, die in Aufgabe 4 des ersten Übungsblatts eingeführt wurden. Erstellen Sie hierfür für die einzelnen Wettermessstationen ein lokales Modell für die Temperaturänderung in Abhängigkeit des Zeitpunkts der Datenerfassung (Wettervorhersagemodell). Berechnen Sie also für jeden der Standorte die Differenz in der Temperatur zwischen dem vorherigen Messzeitpunkt und dem aktuellen Messzeitpunkt.

Für den Abgleich mit der Umgebung werden die Messstationen entsprechend ihres Standortes angeordnet. Hierbei soll jede Messstation höchstens vier Nachbarn aufweisen (Norden, Süden, Westen, Osten). Die Berechnung für den Abgleich der Temperaturentwicklung wird über den einfachen Mittelwert der lokal berechneten Temperaturen der benachbarten Messstationen vorgenommen.

Für jeden Messzeitpunkt sind also folgende Schritte auszuführen:

1. Berechnung des lokalen Temperaturwertes auf Basis des lokalen Modells (Differenz zum vorherigen Wert im Wettervorhersagemodell).

2. Abgleich mit den Nachbarn durch Ermittlung des Mittelwertes des lokalen Temperaturwertes und der lokalen Temperaturwerte der Nachbarstationen.

Schreiben Sie ein Programm in C, welches die Wettersimulation sequentiell für ein ganzes Jahr durchführt. Testen Sie Ihr Programm indem Sie für die Mittelwertermittlung der westlichsten Messtation zusätzlich einen Wert von 0°C für den ersten Zeitpunkt (0:00 Uhr am 01.01.) ansetzen. Die Ergebnisse sollen für jeden Standort wieder in eine separate CSV-Datei ausgegeben werden.

2 Wettersimulation mit OpenMP oder MPI

Erweitern Sie Ihre Lösung der Aufgabe 1 mit Hilfe von OpenMP so, dass geeignete Bereiche der Simulation durch mehrere Prozessoren parallel bearbeitet werden.

Oder überführen Sie Ihre Lösung der Aufgabe 1 in ein paralleles Programm, welches MPI für Message Passing nutzt.

Geben Sie an, welche Variante der Parallelisierung Sie implementiert haben und warum, Sie sich dafür entschieden haben.

Hinweise für die MPI-Implementierung: Das Programm muss auf den Rechnern COMPUTE01, COMPUTE02 und COMPUTE03.IMP.FU-BERLIN.DE lauffähig sein. Dazu sollte es auch auf einem dieser Knoten übersetzt und gestartet werden. Die Maschinendatei (MACHINEFILE) darf für die Ausführung von `mpirun` keine Anzahl von zu startenden Prozessen enthalten. Es dürfen nur die Namen der Knoten aufgeführt sein. Loggen Sie zuerst auf andorra ein und mittels `ssh` auf einen dieser Knoten, z. B. `ssh compute01`.

3 Bewertung der Lösungen

Vergleichen Sie Ihre Lösungen aus Aufgabe 1 und 2 bei der Ausführung mit einem Prozessor.

Ermitteln Sie den Speed-up Ihrer Lösung der Aufgabe 2 mindestens bis zur Benutzung von 4 Prozessoren. Wie wird sich der Speed-up für Ihre Lösung beim Einsatz weiterer Prozessoren vermutlich entwickeln? Begründen Sie Ihre Antwort.

Welchen Ansatz würden Sie wählen, wenn Sie das Wetter für Mitteleuropa vorhersagen sollten?